PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Cursos: Sistemas de Informação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular: Banco de Dados
Professora: Jeanne Louize Emygdio

Exercícios de fixação – Unidade I: Fundamentos de Sistemas de Banco de Dados

---

1. Encontre no quadro abaixo (palavras cruzadas) os termos que completam as lacunas das frases tanto na horizontal quanto na vertical:

L	A	U	T	I	E	C	N	O	C	I	Z
R	S	O	F	T	W	A	R	E	S	J	E
H	P	L	O	B	M	B	O	K	A	N	X
J	R	O	L	A	Z	X	C	V	O	P	R
N	E	G	M	N	O	C	I	S	I	F	L
P	T	I	G	C	H	E	I	J	R	T	U
T	E	C	N	O	L	O	G	I	A	R	P
M	C	O	E	D	T	V	Q	S	U	Y	S
G	N	I	E	E	I	R	P	O	S	U	Q
K	I	O	G	D	H	S	C	N	U	C	O
N	C	D	E	A	X	O	U	A	B	I	A
F	O	G	G	D	C	S	L	M	P	E	S
J	S	R	C	O	N	T	E	U	D	O	F
T	O	A	N	S	K	D	I	H	U	T	I

VERTICAL:

A. _____: trata-se de uma coleção de dados relacionados usados pelos sistemas de aplicação de determinada empresa para atender objetivos de usuários.
B. Os SGBDs possuem os componentes _____, representados pelos profissionais que usam os recursos oferecidos por estes softwares e os componentes _____, que constituem a arquitetura destes sistemas.
C. O _____ final acessa o banco de dados para consultas, inserção/alteração/exclusão de dados e também para geração de relatórios.
D. No projeto _____ do banco de dados há o detalhamento do modelo de dados da fase anterior (projeto conceitual) para uma determinada classe de SGBD: relacional, orientada a objetos, rede, etc.

HORIZONTAL:

A. Os sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD's) são _____ que incorporam as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados.
B. Os bancos de dados têm foco no _____ já os SGBD's têm foco na _____.
C. No projeto _____ do banco de dados ocorre a persistência dos dados e há a necessidade de utilização de um SGBD tais como Oracle, MySQL ou SQL Server.
D. A modelagem do diagrama entidade-relacionamento é o artefato principal produzido no projeto _____ do banco de dados.

2. **Explique os conceitos a seguir e a relação que existe entre eles: dado, informação e conhecimento.**
3. **Conceitue Banco de Dados (BD), Sistema de Banco de Dados (SBD) e Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).**
4. **Qual(ais) a(s) melhoria(s) apresentada(s) por um SGBD em relação ao armazenamento de dados em arquivos?**
5. **Por que o reuso de dados é considerado um problema na abordagem isolada de arquivos?**
6. **Quais são os principais atores que interagem com um SGBD e a partir de quais componentes ocorrem as interações?**
7. **Dê quatro exemplos de SGBDs relacionais disponíveis no mercado.**
8. **As linguagens de um banco de dados são responsáveis pela especificação e construção da estrutura do banco de dados (DDL), para a manipulação (DML) dos dados e para o controle (DCL). Descreva para cada uma delas:**
    a) **A sigla por extenso em inglês;**
    b) **A sigla por extenso em português;**
    c) **Uma breve explicação sobre cada uma;**
    d) **Responda: a DML dos bancos de dados relacionais é procedural ou não-procedural? Justifique sua resposta.**
9. **Como componentes técnicos dos SGBDs há dois módulos principais, sendo um deles o PROCESSADOR DE CONSULTAS e o outro o SISTEMA DE ARMAZENAMENTO. Cite e explique resumidamente os componentes de cada um deles.**
10. **Por que é importante em um sistema de banco de dados armazenar os dados em um arquivo separado de sua definição?**